

LAPORAN TEKNIS CAPSTONE PROJECT

EcoScan: Sistem Klasifikasi dan Edukasi Sampah Berbasis AI

A. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas manusia menghasilkan volume sampah yang semakin besar setiap tahunnya, baik berupa sampah organik maupun anorganik. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengganggu kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengelolaan sampah belum optimal adalah rendahnya tingkat pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Banyak masyarakat yang masih mencampurkan berbagai jenis sampah dalam satu tempat tanpa memperhatikan karakteristik dan potensi pengelolaannya. Padahal, sebagian besar sampah masih memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan kembali melalui konsep *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah serta metode pengelolaan yang tepat menyebabkan potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) membuka peluang untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan, termasuk dalam bidang pengelolaan sampah. Teknologi AI, khususnya pada bidang computer vision, mampu mengenali dan mengklasifikasikan objek berdasarkan citra digital dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi jenis sampah secara otomatis sehingga proses pemilahan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan EcoScan, sebuah sistem klasifikasi dan edukasi sampah berbasis *Artificial Intelligence* yang dirancang untuk membantu pengguna mengidentifikasi jenis sampah melalui gambar serta memperoleh informasi mengenai cara pengelolaan yang sesuai berdasarkan konsep 3R. Selain berfungsi sebagai alat klasifikasi, EcoScan juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui penyediaan informasi edukatif yang mudah dipahami.

Melalui pemanfaatan teknologi AI, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah, serta mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular yang berorientasi pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya yang masih bernilai.

B. Problem Statement

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang ingin diselesaikan dalam proyek ini adalah:

1. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jenis sampah secara tepat sehingga proses pemilahan sampah sering kali tidak dilakukan dengan benar.
2. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan sampah berdasarkan konsep *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) menyebabkan potensi pemanfaatan kembali sampah belum optimal.
3. Belum tersedia solusi yang mampu membantu proses identifikasi sampah secara otomatis sekaligus memberikan informasi edukatif mengenai pengelolaan sampah yang sesuai.
4. Diperlukan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendukung proses klasifikasi sampah secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

C. Research Question

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pertanyaan yang ingin dijawab dalam proyek ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan sistem berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu mengklasifikasi jenis sampah secara otomatis?
2. Bagaimana karakteristik dan distribusi kategori sampah pada dataset yang digunakan dalam pengembangan EcoScan?
3. Bagaimana memetakan kategori sampah ke dalam konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) untuk mendukung edukasi pengelolaan sampah?
4. Bagaimana menyajikan hasil klasifikasi dan informasi pengelolaan sampah dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna?
5. Bagaimana pemanfaatan AI dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pemilahan dan pengelolaan sampah?

D. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem klasifikasi sampah berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu mengenali jenis sampah secara otomatis.
2. Menganalisis karakteristik dan distribusi kategori sampah pada dataset yang digunakan.
3. Mengelompokkan kategori sampah berdasarkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).
4. Menyediakan informasi edukatif mengenai pengelolaan sampah yang sesuai dengan kategori yang terdeteksi.
5. Mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan

E. Metodologi Data Science

Pada proyek ini, dilakukan serangkaian tahapan Data Science secara end-to-end mulai dari identifikasi permasalahan hingga pengembangan dashboard edukasi sampah berbasis Artificial Intelligence. Seluruh tahapan dilakukan untuk membangun sistem yang mampu membantu klasifikasi jenis sampah serta memberikan informasi edukatif terkait pengelolaan sampah berdasarkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).

- Mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengelolaan dan pemilahan sampah, kemudian menentukan solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek EcoScan.
- Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup:
 - a. Gathering Data: Mengumpulkan dataset citra sampah dari berbagai kategori yang akan digunakan dalam proses analisis dan pengembangan sistem.
 - b. Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dataset, struktur data, distribusi kategori, serta mengidentifikasi potensi permasalahan seperti data duplikat, gambar rusak, dan ketidakseimbangan kelas.
 - c. Cleaning Data: Membersihkan dataset dengan menghapus data duplikat, memperbaiki inkonsistensi data, menghapus gambar yang rusak, dan memastikan data siap digunakan pada tahap berikutnya.
- Mendefinisikan pertanyaan bisnis (business questions) yang dapat diukur berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan.

- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memperoleh insight dari dataset sampah, seperti distribusi kategori sampah, proporsi masing-masing jenis sampah, serta potensi pengelolaan berdasarkan konsep 3R.
- Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk membantu menjawab pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan serta menyampaikan insight secara lebih mudah dipahami.
- Melakukan analisis kategorisasi sampah berdasarkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) untuk mengetahui potensi pemanfaatan kembali dari setiap kategori sampah.
- Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan hasil analisis data, visualisasi distribusi sampah, informasi kategori sampah, serta edukasi terkait pengelolaan sampah.
- Memastikan data yang digunakan telah memenuhi standar kualitas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem Artificial Intelligence untuk klasifikasi sampah.
- Menyusun insight dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis guna mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar hasil analisis dan informasi edukatif dapat diakses secara publik oleh pengguna.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis dan visualisasi untuk memastikan informasi yang ditampilkan relevan, mudah dipahami, dan mampu menjawab pertanyaan bisnis yang telah ditetapkan.
- Membuat laporan teknis secara komprehensif mulai dari tahap problem discovery hingga hasil akhir proyek sebagai dokumentasi keseluruhan proses pengembangan EcoScan.

F. Hasil

- Data Wrangling
 - a. Gathering Data

```
In [17]: data = []

classes = [folder for folder in os.listdir(dataset_path) if (dataset_path / folder).is_dir()]

for cls in classes:
    folder = dataset_path / cls

    for file in folder.iterdir():
        if file.is_file():
            data.append({
                "class": cls,
                "file_path": str(file)
            })

df = pd.DataFrame(data)

print("Total data awal:", len(df))
df.head()
```

Total data awal: 18994

```
Out[17]:
```

	class	file_path
0	Residu	/content/ecoscan_dataset/Residu/repurpose-chin...
1	Residu	/content/ecoscan_dataset/Residu/t-diverse-old-...
2	Residu	/content/ecoscan_dataset/Residu/Miscellaneous ...
3	Residu	/content/ecoscan_dataset/Residu/electronic-was...
4	Residu	/content/ecoscan_dataset/Residu/stock-photo-ha...

```
In [18]: df.tail()
```

```
Out[18]:
```

	class	file_path
18989	Logam	/content/ecoscan_dataset/Logam/Metal_47.jpg
18990	Logam	/content/ecoscan_dataset/Logam/Metal_251.jpg
18991	Logam	/content/ecoscan_dataset/Logam/(278).jpg
18992	Logam	/content/ecoscan_dataset/Logam/00000132.jpg
18993	Logam	/content/ecoscan_dataset/Logam/(253).jpg

Pada tahap data wrangling, dataset dikumpulkan dari tiga sumber Kaggle, yaitu TACO Trash Dataset, Waste Classification Dataset, dan Real Waste Dataset. Dataset yang telah diperoleh kemudian digabungkan dan dikelompokkan ke dalam enam kategori sampah, yaitu kaca, kardus, kertas, logam, organik, plastik, dan residu.

Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi metadata dengan membaca seluruh file gambar pada setiap folder kelas menggunakan library Python. Informasi yang diekstrak meliputi label kelas dan lokasi penyimpanan gambar (file path), kemudian disimpan ke dalam dataframe. Berdasarkan hasil proses tersebut, diperoleh 18.994 citra yang siap digunakan pada tahap eksplorasi data, preprocessing, dan pelatihan model machine learning.

b. Assessing data

```
In [19]: df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 18994 entries, 0 to 18993
Data columns (total 2 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   class       18994 non-null  object
1   file_path   18994 non-null  object
dtypes: object(2)
memory usage: 296.9+ KB
```

```
In [20]: df["class"].value_counts()
```

```
Out[20]:
```

	count
class	
Organik	3569
Logam	3182
Plastik	3154
Residu	2930
Kertas	2901
Kaca	2173
Kardus	1085

```
In [21]: df.isnull().sum()
```

```
Out[21]:
```

class	0
file_path	0

dtype: int64

```
In [22]: df.duplicated().sum()
```

```
Out[22]: np.int64(0)
```

```
In [23]: df.describe(include="all")
```

```
Out[23]:
```

	class	file_path
count	18994	18994
unique	7	18994
top	Organik	/content/ecoscan_dataset/Logam/(253).jpg
freq	3569	1

Pada tahap assessing data, dilakukan pemeriksaan terhadap struktur dan kualitas dataset yang digunakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 18.994 data citra dengan dua atribut, yaitu class dan file_path. Tidak ditemukan nilai kosong (*missing values*) maupun data duplikat pada seluruh atribut sehingga data dinilai telah memenuhi aspek

kelengkapan dan konsistensi. Selain itu, ditemukan bahwa dataset terdiri atas tujuh kategori sampah, yaitu Organik, Logam, Plastik, Residu, Kertas, Kaca, dan Kardus. Distribusi jumlah data pada setiap kategori tidak seimbang (class imbalance), di mana kelas Organik memiliki jumlah data terbanyak (3.569 citra) sedangkan kelas Kardus memiliki jumlah data paling sedikit (1.085 citra). Kondisi tersebut perlu diperhatikan pada tahap preprocessing dan pelatihan model karena dapat memengaruhi kemampuan model dalam mengklasifikasikan kelas dengan jumlah data yang lebih sedikit.

c. Cleaning data

```
In [24]: corrupt_files = []

for _, row in df.iterrows():
    try:
        img = Image.open(row["file_path"])
        img.verify()
    except:
        corrupt_files.append(row["file_path"])

print("Jumlah file rusak:", len(corrupt_files))

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/PIL/TiffImagePlugin.py:950: UserWarning: Truncated File Read
warnings.warn(str(msg))
Jumlah file rusak: 0
```

```
In [25]: for file in corrupt_files:
        if os.path.exists(file):
            os.remove(file)

df = df[~df["file_path"].isin(corrupt_files)]

print("Total data setelah menghapus file rusak:", len(df))

Total data setelah menghapus file rusak: 18994
```

```
In [26]: def get_file_hash(file_path):
        with open(file_path, "rb") as f:
            return hashlib.md5(f.read()).hexdigest()

        seen_hashes = {}
        duplicate_files = []

        for _, row in df.iterrows():
            file_path = row["file_path"]
            file_hash = get_file_hash(file_path)

            if file_hash in seen_hashes:
                duplicate_files.append(file_path)
            else:
                seen_hashes[file_hash] = file_path

        print("Jumlah file duplikat:", len(duplicate_files))
```

Jumlah file duplikat: 303

```
In [27]: for file in duplicate_files:
        if os.path.exists(file):
            os.remove(file)

        df = df[~df["file_path"].isin(duplicate_files)]

        print("Total data setelah menghapus duplikat:", len(df))
```

Total data setelah menghapus duplikat: 18691

```
In [28]: small_images = []

        for _, row in df.iterrows():
            try:
                img = Image.open(row["file_path"])
                width, height = img.size

                if width < 50 or height < 50:
                    small_images.append(row["file_path"])
            except:
                pass

        print("Jumlah gambar terlalu kecil:", len(small_images))
```

Jumlah gambar terlalu kecil: 24

```
In [29]: for file in small_images:
        if os.path.exists(file):
            os.remove(file)

        df = df[~df["file_path"].isin(small_images)]

        print("Total data setelah menghapus gambar terlalu kecil:", len(df))
```

Total data setelah menghapus gambar terlalu kecil: 18667

```
In [30]: cleaning_summary = pd.DataFrame({
    "Keterangan": [
        "Total data awal",
        "File rusak dihapus",
        "File duplikat dihapus",
        "Gambar terlalu kecil dihapus",
        "Total data akhir"
    ],
    "Jumlah": [
        len(data),
        len(corrupt_files),
        len(duplicate_files),
        len(small_images),
        len(df)
    ]
})

cleaning_summary
```

```
Out[30]:
```

	Keterangan	Jumlah
0	Total data awal	18994
1	File rusak dihapus	0
2	File duplikat dihapus	303
3	Gambar terlalu kecil dihapus	24
4	Total data akhir	18667

```
In [31]: import shutil

shutil.make_archive(
    "/content/drive/MyDrive/ecoscan_clean",
    'zip',
    "/content/ecoscan_dataset"
)
```

```
Out[31]: '/content/drive/MyDrive/ecoscan_clean.zip'
```

```
In [57]: import shutil

shutil.make_archive(
    "/content/drive/MyDrive/ecoscan_split",
    'zip',
    "/content/ecoscan_split"
)
```

```
Out[57]: '/content/drive/MyDrive/ecoscan_split.zip'
```

Selanjutnya, dilakukan proses data cleaning yang meliputi pengecekan file rusak, penghapusan data duplikat, dan penyaringan gambar dengan ukuran yang terlalu kecil. Dari total 18.994 data awal, sebanyak 303 data duplikat dan 24 gambar berukuran kecil dihapus, sehingga diperoleh 18.667 data yang valid. Hasil dari tahap ini adalah dataset yang lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut maupun pengembangan model.

- Pertanyaan bisnis

1. Berapa persentase tiap kategori sampah serta proporsi reuse, reduce, dan recycle berdasarkan hasil klasifikasi EcoScan?
2. Kategori sampah apa yang paling dominan dan berapa proporsinya, serta bagaimana potensi pemanfaatannya untuk mengurangi volume sampah secara signifikan?
3. Seberapa besar persentase sampah yang dapat dimanfaatkan kembali dibandingkan dengan sampah residu, dan bagaimana hal ini menunjukkan potensi EcoScan dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan?

- Explanatory Data Analysis (EDA)

- a. Pertanyaan bisnis 1

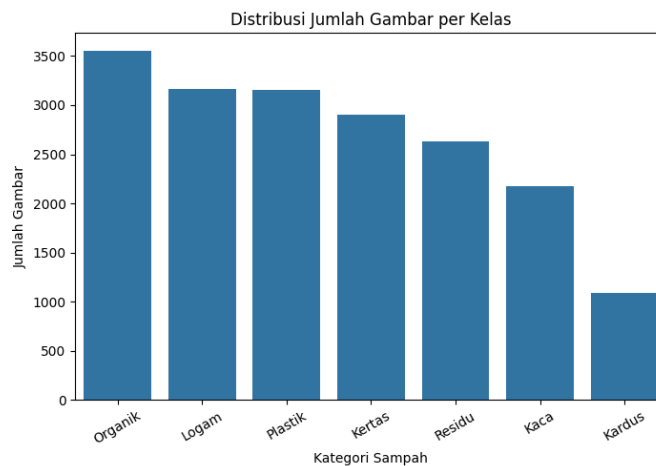
```
In [33]: df["class"].value_counts()
```

```
Out[33]:
```

count	
class	
Organik	3556
Logam	3169
Plastik	3150
Kertas	2901
Residu	2635
Kaca	2171
Kardus	1085

dtype: int64

```
In [34]: plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.countplot(data=df, x="class", order=df["class"].value_counts().index)
plt.title("Distribusi Jumlah Gambar per Kelas")
plt.xlabel("Kategori Sampah")
plt.ylabel("Jumlah Gambar")
plt.xticks(rotation=30)
plt.show()
```



Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA), diperoleh bahwa kategori sampah yang paling dominan adalah organik dengan persentase 19,05%, diikuti oleh logam (16,98%), plastik (16,87%), dan kertas (15,54%). Sementara itu, kategori dengan jumlah paling sedikit adalah kardus sebesar 5,81%. Jika ditinjau berdasarkan konsep pengelolaan 3R, mayoritas sampah yang teridentifikasi termasuk kategori recycle sebesar 66,83%, yang terdiri dari logam, plastik, kertas, kaca, dan kardus. Adapun 33,17% sisanya merupakan sampah organik dan residu yang memerlukan penanganan melalui pengurangan (reduce), pengomposan, atau metode pengelolaan lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang terdeteksi oleh EcoScan memiliki potensi untuk didaur ulang sehingga dapat mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

b. Pertanyaan bisnis 2

```
In [35]: class_distribution = df["class"].value_counts().reset_index()
class_distribution.columns = ["class", "count"]
class_distribution["percentage"] = (
    class_distribution["count"] / class_distribution["count"].sum()
) * 100
class_distribution
```

```
Out[35]:
```

	class	count	percentage
0	Organik	3556	19.049660
1	Logam	3169	16.976483
2	Plastik	3150	16.874699
3	Kertas	2901	15.540794
4	Residu	2635	14.115819
5	Kaca	2171	11.630149
6	Kardus	1085	5.812396

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menjawab pertanyaan bisnis kedua, diperoleh bahwa kategori sampah yang paling dominan adalah sampah organik dengan jumlah 3.556 data atau

sekitar 19,05% dari total sampah yang tercatat. Kategori lainnya yang memiliki proporsi cukup besar adalah logam sebesar 16,98%, plastik sebesar 16,87%, kertas sebesar 15,54%, residu sebesar 14,12%, dan kaca sebesar 11,63%, sedangkan kardus memiliki proporsi paling kecil yaitu 5,81%. Hasil ini menunjukkan bahwa sampah organik memiliki potensi terbesar untuk dimanfaatkan dalam upaya pengurangan volume sampah melalui pengomposan atau pengolahan menjadi pupuk organik. Selain itu, sampah logam, plastik, kertas, kaca, dan kardus juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Dengan memprioritaskan pengelolaan pada kategori-kategori tersebut, terutama sampah organik yang merupakan kategori paling dominan, volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat dikurangi secara signifikan sehingga mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Pertanyaan bisnis 3

```
In [36]: cols = 3
rows = math.ceil(len(classes) / cols)

plt.figure(figsize=(12, 4 * rows))

for i, cls in enumerate(classes):
    sample = df[df["class"] == cls].sample(1).iloc[0]
    img = Image.open(sample["file_path"])

    plt.subplot(rows, cols, i + 1)
    plt.imshow(img)
    plt.title(cls)
    plt.axis("off")

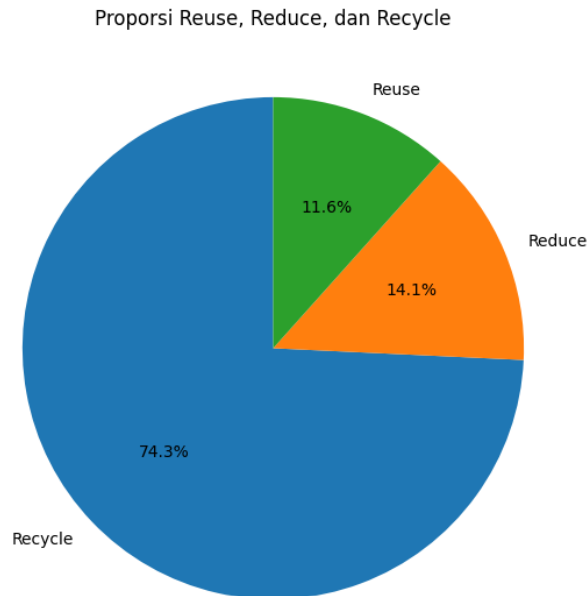
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menjawab pertanyaan bisnis ketiga, diperoleh bahwa sebagian besar kategori sampah dalam dataset termasuk ke dalam kelompok yang dapat dimanfaatkan kembali, yaitu sampah organik, plastik, kertas, kardus, kaca, dan logam. Jika dibandingkan dengan sampah residu yang berjumlah 2.635 data (14,12%), kategori sampah yang masih memiliki potensi pemanfaatan kembali mencapai sekitar 85,88% dari total data. Hasil ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sampah yang benar-benar menjadi residu, sedangkan mayoritas masih dapat diolah melalui proses daur ulang, penggunaan kembali, atau pengolahan organik seperti pengomposan. Temuan ini menunjukkan bahwa EcoScan memiliki potensi yang besar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan karena mampu mengidentifikasi jenis sampah secara otomatis sehingga memudahkan proses pemilahan. Dengan pemilahan yang lebih akurat, sampah yang masih bernilai guna dapat diarahkan ke proses pengolahan yang sesuai, sehingga mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan meningkatkan efektivitas program daur ulang.

- Visualisasi dan Explanatory Analysis
 - a. Pertanyaan bisnis 1

```
In [40]: plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(
    three_r_distribution["count"],
    labels=three_r_distribution["3R"],
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90
)
plt.title("Proporsi Reuse, Reduce, dan Recycle")
plt.show()
```



Berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menjawab pertanyaan bisnis pertama, diperoleh bahwa sebagian besar sampah yang berhasil diklasifikasikan oleh EcoScan termasuk ke dalam kategori yang dapat didaur ulang (Recycle) dengan jumlah 13.861 data atau sekitar 74,25% dari total sampah. Kategori ini mencakup sampah organik, plastik, kertas, kardus, dan logam. Sementara itu, kategori Reduce yang didominasi oleh sampah residu mencapai 2.635 data atau 14,12%, sedangkan kategori Reuse yang diwakili oleh sampah kaca mencapai 2.171 data atau 11,63%. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa proporsi Recycle mendominasi secara signifikan dibandingkan Reuse dan Reduce. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah dalam dataset masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Dengan demikian, EcoScan berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mendukung penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), karena mampu mengidentifikasi jenis sampah dan mengarahkannya ke metode pengelolaan yang sesuai. Dominasi kategori Recycle juga menunjukkan adanya peluang besar untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan

akhir melalui peningkatan program pemilahan dan daur ulang yang lebih terarah.

b. Pertanyaan bisnis 2

```
In [41]: dominant_category = class_distribution.sort_values(
        by="count", ascending=False
        ).iloc[0]
        dominant_category

Out[41]:
0
class      Organik
count      3556
percentage 19.04966

dtype: object

In [42]: print(
        f"Kategori sampah paling dominan adalah {dominant_category['class']} "
        f"dengan jumlah {dominant_category['count']} data "
        f"atau sekitar {dominant_category['percentage']:.2f}% dari total dataset."
        )

Kategori sampah paling dominan adalah Organik dengan jumlah 3556 data atau sekitar 19.05% dari total dataset.

In [43]: dominant_class = dominant_category["class"]
        dominant_3r = three_r_mapping.get(dominant_class, "Belum diketahui")

        print(f"Kategori dominan: {dominant_class}")
        print(f"Potensi pengelolaan 3R: {dominant_3r}")

Kategori dominan: Organik
Potensi pengelolaan 3R: Recycle
```

Berdasarkan hasil analisis, kategori sampah yang paling dominan adalah Organik dengan jumlah 3.557 data atau sekitar 19,06% dari total dataset.

Kategori organik termasuk dalam kategori Recycle, yang berarti memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan kembali melalui berbagai metode pengolahan, seperti komposting dan pengolahan limbah organik menjadi pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah organik tidak harus berakhir sebagai limbah residu, tetapi masih dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi lingkungan.

Dominasi kategori organik mengindikasikan bahwa sampah rumah tangga dan aktivitas sehari-hari masih menjadi penyumbang utama dalam komposisi sampah yang teridentifikasi oleh EcoScan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah organik dapat menjadi fokus utama dalam upaya pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Jika dikelola secara optimal, pemanfaatan sampah organik melalui proses daur ulang biologis dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya, serta mendukung penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

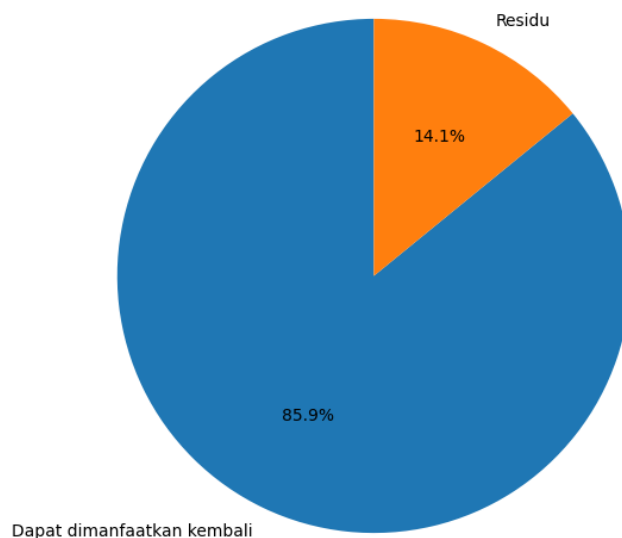
Dengan demikian, analisis ini menjawab Pertanyaan 2 dengan menunjukkan bahwa kategori Organik merupakan kategori yang paling dominan dalam dataset EcoScan sekaligus memiliki potensi terbesar untuk dimanfaatkan

kembali, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pengurangan volume sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

c. Pertanyaan bisnis 3

```
In [45]: plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(
    status_distribution["count"],
    labels=status_distribution["status"],
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90
)
plt.title("Proporsi Sampah yang Dapat Dimanfaatkan vs Residu")
plt.show()
```

Proporsi Sampah yang Dapat Dimanfaatkan vs Residu



Berdasarkan hasil analisis, proporsi sampah menunjukkan bahwa:

- Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali sebesar 85,90% (16.035 data)
- Sampah residu sebesar 14,10% (2.632 data)

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah yang teridentifikasi oleh EcoScan masih memiliki nilai guna dan berpotensi untuk dikelola kembali melalui proses reuse maupun recycle. Tingginya persentase sampah yang dapat dimanfaatkan kembali menunjukkan peluang yang besar dalam penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan dan pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Di sisi lain, proporsi sampah residu yang hanya sebesar 14,10% mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil sampah yang memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan kembali. Kondisi ini menjadi indikator

positif bahwa mayoritas sampah masih dapat diarahkan ke proses pengolahan yang lebih produktif dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, analisis ini menjawab Pertanyaan 3 dengan menunjukkan bahwa EcoScan memiliki potensi yang kuat dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Melalui kemampuan klasifikasi yang dimiliki, EcoScan dapat membantu mengidentifikasi sampah yang masih bernilai guna sehingga pemanfaatan kembali dapat ditingkatkan dan jumlah sampah residu dapat diminimalkan.

- Data Preparation

```
In [46]: split_path = Path("/content/ecoscan_split")

train_ratio = 0.7
val_ratio = 0.15

for cls in classes:
    class_df = df[df["class"] == cls]
    image_paths = list(class_df["file_path"])

    random.shuffle(image_paths)

    train_end = int(len(image_paths) * train_ratio)
    val_end = train_end + int(len(image_paths) * val_ratio)

    split_data = {
        "train": image_paths[:train_end],
        "validation": image_paths[train_end:val_end],
        "test": image_paths[val_end:]
    }

    for split_name, files in split_data.items():
        split_folder = split_path / split_name / cls
        split_folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

        for file_path in files:
            src = Path(file_path)
            dst = split_folder / src.name
            shutil.copy(src, dst)

    print("Dataset berhasil dibagi menjadi train, validation, dan test.")
```

Dataset berhasil dibagi menjadi train, validation, dan test.

```
In [47]: split_summary = []

for split_name in ["train", "validation", "test"]:
    for cls in classes:
        folder = split_path / split_name / cls
        count = len(list(folder.iterdir()))

        split_summary.append({
            "split": split_name,
            "class": cls,
            "count": count
        })

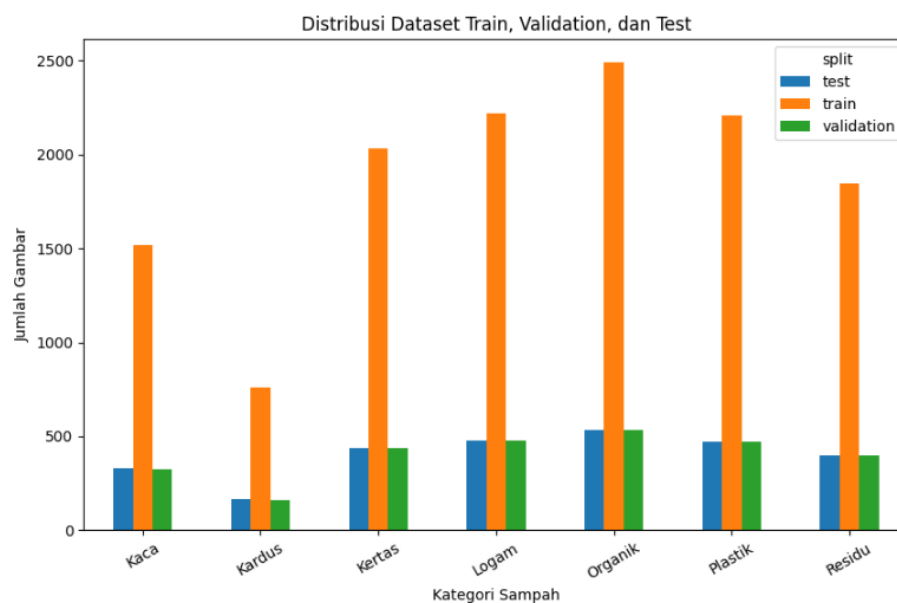
df_split = pd.DataFrame(split_summary)
df_split
```

Out[47]:

	split	class	count				
0	train	Residu	1844	11	validation	Organik	533
1	train	Kardus	759	12	validation	Kertas	435
2	train	Kaca	1519	13	validation	Logam	475
3	train	Plastik	2205	14	test	Residu	396
4	train	Organik	2489	15	test	Kardus	164
5	train	Kertas	2030	16	test	Kaca	327
6	train	Logam	2218	17	test	Plastik	473
7	validation	Residu	395	18	test	Organik	534
8	validation	Kardus	162	19	test	Kertas	436
9	validation	Kaca	325	20	test	Logam	476
10	validation	Plastik	472				

```
In [48]: pivot_split = df_split.pivot(
        index="class",
        columns="split",
        values="count"
    )

    pivot_split.plot(kind="bar", figsize=(10, 6))
    plt.title("Distribusi Dataset Train, Validation, dan Test")
    plt.xlabel("Kategori Sampah")
    plt.ylabel("Jumlah Gambar")
    plt.xticks(rotation=30)
    plt.show()
```



Berdasarkan hasil data preparation, dataset berhasil dibagi menjadi tiga subset yaitu training, validation, dan testing dengan proporsi yang relatif seimbang pada setiap kelas sampah. Kategori yang digunakan meliputi Kardus, Kaca, Plastik, Organik, Kertas, Logam, dan Residu. Distribusi data menunjukkan bahwa kelas

Organik memiliki jumlah data terbanyak, sedangkan kelas Kardus memiliki jumlah data paling sedikit. Meskipun terdapat perbedaan jumlah data antar kategori, pembagian data pada setiap subset tetap mempertahankan proporsi yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa proses splitting telah dilakukan dengan baik sehingga data training, validation, dan testing dapat merepresentasikan distribusi data asli. Dengan pembagian tersebut, model diharapkan dapat belajar secara optimal pada data training serta menghasilkan evaluasi yang lebih akurat dan objektif pada tahap validation dan testing.

- Dashboard

Dashboard interaktif dikembangkan menggunakan Streamlit untuk mempermudah pengguna dalam mengeksplorasi hasil analisis data serta menjawab pertanyaan bisnis yang telah dirumuskan. Dashboard tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://ecoscan-datascience.streamlit.app/>

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dataset EcoScan telah melalui proses gathering, assessing, cleaning, EDA, visualisasi, mapping 3R, dan data preparation.

Pada tahap cleaning, dataset berhasil dibersihkan dari 303 file duplikat dan 24 gambar berukuran terlalu kecil, sehingga total data berkurang dari 18.994 menjadi 18.667 data. Hal ini memastikan bahwa dataset yang digunakan memiliki kualitas yang lebih baik dan minim noise.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Sebesar 74,3% sampah termasuk kategori Recycle, 11,6% termasuk kategori Reuse, dan 14,1% termasuk kategori Reduce. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 85,9% sampah memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui penerapan konsep 3R.
- Kategori sampah yang paling dominan adalah Organik dengan jumlah 3.557 data atau sekitar 19,06% dari total dataset. Kategori ini memiliki potensi tinggi untuk diolah kembali, misalnya melalui proses komposting, sehingga dapat menjadi fokus utama dalam strategi pengurangan volume sampah.
- Sebanyak 16.035 data (85,90%) termasuk kategori sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, sedangkan 2.632 data (14,10%) termasuk kategori

residu. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas sampah masih memiliki nilai guna dan berpotensi untuk diolah kembali.

Dengan demikian, EcoScan tidak hanya berfungsi sebagai sistem klasifikasi sampah, tetapi juga dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah berbasis data. Sistem ini menunjukkan potensi yang kuat dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan kembali dan meminimalkan limbah residu.